

Rapport Technique : Implémentations Multiples du Morpion avec IA

Nom : Yehdih Mohamed

Matricule : C20854

Nom : Elbou Aly Sidina

Matricule : C20851

Nom : Mohamed Elmoktar Sidaty Hadoueni

Matricule : C30888

2 mai 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte du Projet	2
1.2	Objectifs Communs	2
2	Architecture Comparative	2
2.1	Version Streamlit	2
2.2	Version Tkinter	2
3	Implémentation de l'IA	2
3.1	Algorithme Minimax Commun	2
4	Version Streamlit	3
4.1	Caractéristiques Uniques	3
4.2	Extrait de Code	3
5	Version Tkinter	4
5.1	Caractéristiques Uniques	4
5.2	Extrait de Code	4
6	Comparaison Technique	5
7	Conclusion	5
7.1	Points Forts	5
7.2	Perspectives	5

1 Introduction

1.1 Contexte du Projet

Ce projet présente deux implémentations distinctes d'un jeu de Morpion avec intelligence artificielle :

- Version 1 : Interface Streamlit (web)
- Version 2 : Interface Tkinter (desktop)

1.2 Objectifs Communs

- Implémentation de l'algorithme Minimax
- Gestion des différents niveaux de difficulté
- Interface utilisateur intuitive
- Mécanisme de jeu tour par tour

2 Architecture Comparative

2.1 Version Streamlit

- Framework web basé sur Python
- Architecture client-serveur
- Gestion d'état via `session_state`
- Déploiement facile sur le cloud

2.2 Version Tkinter

- Interface desktop native
- Architecture monolithique
- Gestion d'état via variables de classe
- Exécution locale simple

3 Implémentation de l'IA

3.1 Algorithme Minimax Commun

Les deux versions utilisent le même cœur algorithmique :

Algorithm 1 Algorithme Minimax

Require: Plateau, profondeur, estMaximisant

```
1: if Partie terminée then
2:   return score
3: end if
4: if estMaximisant then
5:   meilleur =  $-\infty$ 
6:   for chaque coup possible do
7:     évaluer coup
8:     meilleur = max(meilleur, minimax(...))
9:   end for
10:  return meilleur
11: else
12:   meilleur =  $+\infty$ 
13:   for chaque coup possible do
14:     évaluer coup
15:     meilleur = min(meilleur, minimax(...))
16:   end for
17:  return meilleur
18: end if
```

4 Version Streamlit

4.1 Caractéristiques Uniques

- Trois niveaux de difficulté configurables
- Historique des parties
- Scores persistants
- Interface responsive

4.2 Extrait de Code

Listing 1 – Extrait de la version Streamlit

```
def minimax(board, depth, is_maximizing):
    winner = check_winner(board)
    if winner == AI_MARK:
        return 10 - depth
    if winner == HUMAN_MARK:
        return depth - 10
    if is_full(board):
        return 0

    if is_maximizing:
        best_score = -float('inf')
        for move in get_available_moves(board):
            board[move[0]][move[1]] = AI_MARK
            score = minimax(board, depth+1, False)
```

```

        board[move[0]][move[1]] = EMPTY
        best_score = max(score, best_score)
    return best_score
else:
    # ... (suite du code)

```

5 Version Tkinter

5.1 Caractéristiques Uniques

- Interface desktop native
- Temps de réponse plus rapide
- Pas de dépendance serveur
- Meilleure réactivité

5.2 Extrait de Code

Listing 2 – Extrait de la version Tkinter

```

def algorithme_minimax(self, profondeur, est_max):
    if self.verifier_si_a_gagne(self.joueur_ia):
        return 10 - profondeur
    if self.verifier_si_a_gagne(self.joueur_humain):
        return -10 + profondeur
    if self.est_rempli():
        return 0

    if est_max:
        meilleur_score = -float('inf')
        for i in range(3):
            for j in range(3):
                if self.tableau[i][j] == "-":
                    self.tableau[i][j] = self.joueur_ia
                    score = self.algorithme_minimax(profondeur + 1,
                                                    ↪ False)
                    self.tableau[i][j] = "-"
                    meilleur_score = max(meilleur_score, score)
            return meilleur_score
    else:
        # ... (suite du code)

```

TABLE 1 – Comparaison des deux versions

Caractéristique	Streamlit	Tkinter
Type d’interface	Web	Desktop
Déploiement	Cloud/local	Local uniquement
Performance	Moyenne	Excellente
Personnalisation	Limitée	Complète
Courbe d’apprentissage	Facile	Modérée

6 Comparaison Technique

7 Conclusion

7.1 Points Forts

- Deux implémentations complémentaires
- Même cœur algorithmique
- Interfaces adaptées à différents usages

7.2 Perspectives

- Unifier les deux versions
- Ajouter des fonctionnalités communes
- Optimiser les performances

Références

- [1] Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence : A Modern Approach.
- [2] Tkinter Documentation. (2023). <https://docs.python.org/3/library/tk.html>
- [3] Streamlit Documentation. (2023). <https://docs.streamlit.io>